

Rúbrica Proyecto Final - Plan de Estudios

Programación III

Facultad de Ingenierías - Universidad Tecnológica de Pereira
Ingeniería de Sistemas y Computación

1 Objetivo

Para este proyecto se requiere elaborar un modelo de la malla curricular para el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira que permita obtener un plan de estudios adaptado a las condiciones requeridas por el usuario.

2 Requerimientos

2.1 Parte I. Modelamiento mediante restricciones

Modelar el plan de estudios del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación teniendo en cuenta el dominio de las variables de decisión y las restricciones asociadas al mismo:

- Conjunto total de asignaturas.
- Número de créditos asociado a cada asignatura.
- Relaciones de prerrequisito entre asignaturas.
- Relaciones de correquisito entre asignaturas.
- Restricciones relacionadas con la carga académica por semestre.

A partir de este modelo, obtener una solución global que construya un plan de matrícula por semestre, cumpliendo todas las restricciones establecidas y permitiendo que un estudiante complete el programa académico en un máximo de 12 semestres.

Debe analizar los resultados obtenidos y reportar hallazgos y conclusiones.

2.2 Parte II. Agentes

Teniendo en cuenta el modelo anteriormente definido, debe implementar un sistema de toma de decisiones basado en agentes. Dos ejemplos de implementación de agentes, según lo discutido en clase son:

1. **Agente "Alumno esforzado"**: Selecciona las asignaturas disponibles con mayor número de créditos asociados en orden descendente, respetando las restricciones académicas.
2. **Agente "Alumno ocupado"**: Selecciona asignaturas hasta completar un máximo de 15 créditos por semestre, sin priorizar el número de créditos de cada asignatura.

Adicionalmente, se debe implementar un agente o una sociedad de agentes propia que permita hallar una solución válida para el problema modelado.

Requerimiento de Sociedad de agentes: Debe incluir mecanismos de interacción, cooperación o competencia entre 2 o más agentes para construir conjuntamente una propuesta válida de plan académico.

El proyecto puede desarrollarse en cualquier lenguaje de programación. Se recomienda el uso de MiniZinc integrado con Python o SWI-Prolog.

3 Entregables

Se debe presentar una sustentación del proyecto, así como el código fuente creado para la resolución de los requerimientos definidos.